Wiederholung und Selbsttest

1 Begriffe-Paare

Fachbegriffe

1 Ordne die Fachbegriffe den Erklärungen zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1	Ordnungszahl	☐ **A**	Elektronen auf der äußersten Schale
2	Massenzahl	☐ **B**	Summe aus Protonen und Neutronen
3	Isotope	☐ **C**	voll besetzte Außenschale
4	Valenzelektronen	☐ **D**	Anzahl der Protonen im Kern
5	Periode	☐ **E**	Zeile im Periodensystem
6	Edelgaskonfiguration	☐ **F**	Atome eines Elements mit verschiedener Neutronenzahl

2 Was weißt du noch?

Quiz

2 Beschreibe Rutherfords Streuversuch und erkläre, was er über den Bau des Atoms zeigte.

3 Warum haben Elemente einer Hauptgruppe ähnliche Eigenschaften?

3 Atom-Detektiv

Anwenden

4 Atom-Detektiv: Entschlüssele den Steckbrief.

Nuklid	Name	p^+	n	e^-	Schalenbesetzung	Ion
^{27}Al						
^{32}S						
^{39}K						

4 Ich kann …

Selbsteinschätzung

Kreuze ehrlich an. Bei ☹ wiederholst du die passende Stunde.

Ich kann …	sicher	teils	noch nicht
Ich kann die Entwicklung der Atommodelle von Demokrit bis Bohr beschreiben und begründen, warum Modelle verändert wurden.	☺	😐	☹
Ich kann die Elementarteilchen mit Ladung, Masse und Ort im Atom nennen.	☺	😐	☹
Ich kann die Größen- und Masseverhältnisse im Atom beschreiben.	☺	😐	☹
Ich kann aus der Nuklidschreibweise die Zahl der Protonen, Neutronen und Elektronen bestimmen.	☺	😐	☹
Ich kann erklären, was Isotope sind und warum Atommassen meist keine ganzen Zahlen sind.	☺	😐	☹
Ich kann erklären, wie die Ionisierungsenergien das Schalenmodell belegen.	☺	😐	☹
Ich kann die Elektronen der ersten 20 Elemente auf die Schalen verteilen.	☺	😐	☹
Ich kann Atome in der Lewis-Schreibweise darstellen.	☺	😐	☹
Ich kann den Zusammenhang zwischen Periode, Hauptgruppe und Atombau erklären.	☺	😐	☹
Ich kann Trends im Periodensystem (Atomradius, Ionisierungsenergie) mit dem Schalenmodell erklären.	☺	😐	☹
Ich kann Eigenschaften der Alkalimetalle, Halogene und Edelgase nennen und mit dem Atombau erklären.	☺	😐	☹
Ich kann die Edelgasregel erklären und die Ionenladung aus dem Periodensystem ableiten.	☺	😐	☹
Ich kann die Bildung von Natriumchlorid mit dem Elektronenübergang erklären.	☺	😐	☹
Ich kann Verhältnisformeln von Salzen aufstellen.	☺	😐	☹

Notizen: Das muss ich noch üben

Fragen, Merkpunkte, Begriffe